湖南省

高等学校招生数学试题

答案和评分标准

一 说 明

各试题的解答方法和步骤是多种多样的，考生只要解答正确，可评满分；部分解答合理，酌情给分。我们的解答和评分标准，各地可参照研究实行。

二 试题解答和评分标准

一、（理科每小题5分，6小题共30分；文科每小题6分，6小题共36分

1.解法一∵ $x^{-\frac{3}{2}}=\frac{27}{8}$，　　2分

$\therefore\ x=\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$　　3分

$=\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}}$　　理4文5

$$=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}.$$ 理5文6

解法二：$\because x^{-\frac{3}{2}}=\frac{27}{8}$， 2分

$\therefore x^{\frac{3}{2}}=\frac{8}{27}$， 理3文4

$x^{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$， 理4文5

$x=\frac{4}{9}$. 理5文6

注：由 $x^{-\frac{3}{2}}=\frac{27}{8}$ 直接写出 $x=\frac{4}{9}$ 者，给满分．但直接写出错误答案者，后面部分不给分．

2．原式 $=2lg6+2\sqrt{(lg6-1)^2}$ 2分

$=2lg6+2(1-lg6)=2.$ 理5文6

3．x 所取的值应使 $3-x\geqslant 0$， $x-2>0$． 3分

$\therefore \quad 2<x\leqslant 3.$ 理5文6

4．可化为 $(x+4)(x-7)<0$， 2分

$\therefore \quad -4<x<7.$ 理5文5

5．证法一 $Cos15^\circ+sin15^\circ=sin75^\circ+sin15^\circ$ 1分

$=2sin45^\circ Cos30^\circ$ 理4文5

$$=2\times\sqrt{\frac{2}{2}}\times\sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$=\sqrt{\frac{6}{2}}.$$ 理5文6

证法二 $Cos15^\circ+sin15^\circ$

$= Cos45°Cos30° + sin45°sin30° + sin45°Cos30°$

$- Cos45°sin30°$ 3分

$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} -$

$- \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 理5文6

证法三 $Cos15° + sin15° = \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}} + \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}}$ 2分

$= \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}$

3分

$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}\right)$

理4文5

$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1\right) =$

$= \sqrt{\frac{6}{2}}$. 理5文6

6.设椭园的方程是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 1分

则 $\frac{5^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1$, $\frac{4^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{12}{5}\right)^2}{b^2} = 1$. 理3文4

解之，得 $a = 5$, $b = 4$. 理4文5

故所求的椭园方程是 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. 理5文6

二、（理科10分；文12分．）设安排加工甲种部件的x人，乙种部件y人，丙种部件z人，能使加工的三种部件按要求配套。则有

$$\begin{cases} x+y+z=86, & ① \\ 15x=9z\times 3, & ② \\ 12y=9z\times 2. & ③ \end{cases}$$

1分　3分　理4文5

由得②，　$x=\frac{9}{5}z$，④　由③得　$y=\frac{3}{2}z$，⑤　理5文6

代入①，得$\frac{9}{5}z+\frac{3}{2}z+z=86$，　$z=86\times\frac{10}{43}=20$．理7文9

代入④，得　$x=\frac{9}{5}\times 20=36$，

代入⑤，得　$y=\frac{3}{2}\times 20=30$ ．　理9文11

答：应安排加工甲种部件的36人，乙种部件的30人，丙种部件的20人，才能使三种部件按要求配套．理10文12

三、（理科10分；文科12分．）

解法一(1)若$x_1=0$，则$a+1=0$，∴ $a=-1$．　理3文4

(2)∵ $x_1+x_2=\frac{2a+1}{a}=0$，∴$2a+1=0$，$a=-\frac{1}{2}$

理6文8

(3)∵$x_1x_2=\frac{a+1}{a}=2$，∴ $a+1=2a$，$a=1$．理10文12

解法二　∵ $x=\frac{2a+1\pm 1}{2a}$，　理3文4

∴$x_1=\frac{a+1}{a}$，　$x_2=1$．　理4文5

(1)若 $x_1=0$，则 $\frac{a+1}{a}=0$，　$a=-1$ 。　　理6文7

(2)若 $x_1+x_2=0$，即 $x_1+1=0$，$x_1=\frac{a+1}{a}=-1$，

$a=-\frac{1}{2}$ 。　　理8文9

(3)若 $x_1x_2=2$，则 $x_1=\frac{a+1}{a}=2$，$a+1=2a$，$a=1$。

理10文12

四、（理科10分；文科13分。）设三个小锡球的半径依次是r_1、r_2 厘米和r_3 厘米，大锡球的半径是R 厘米，则有

$4\pi r^2_1=36\pi$，　　$r_1=3$；　　理2文3

$4\pi r^2_2=64\pi$，　　$r_2=4$；　　理3文4

$4\pi r^2_3=100\pi$，　　$r_3=5$。　　理4文5

$\frac{4}{3}\pi r^3_1+\frac{4}{3}\pi r^3_2+\frac{4}{3}\pi r^3_3=\frac{4}{3}\pi R^3$，　　理6文8

$R^3=r^3_1+r^3_2+r^3_3=3^3+4^3+5^3=216$，　　理8文11

$\therefore R=6$ 。　　理10文13

五、（理科10分；文科12分。）设 $\angle A=x-3d$，

$\angle B=x-d$，$\angle C=x+d$，$\angle D=x+3d$，　　2分

则有$(x-3d)+(x-d)+(x+d)+(x+3d)=360°$，　①

理5文6

$x+d=3(x-3d)$。　②　理6文7

由①：$x=90°$，代入②：$d=18°$。　　理8文10

$\therefore$ $\angle A=90°-18°\times3=36°$，　$\angle B=90°-18°=72°$，

理9文11

$\angle C = 90° + 18° = 108°, \angle D = 90° + 18° \times 3 = 144°$.

理10文12

六、（15分）由正弦定理，得 $\frac{10}{\sin 45°} = \frac{5\sqrt{6}}{\sin C}$， 3分

$$\therefore \quad \sin C = \frac{5\sqrt{6} \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad C_1 = 60°, C_2 = 120°$$

6分

故 $A_1 = 75°$, $A_2 = 15°$. 8分

再由正弦定理，得 $\frac{a_1}{\sin 75°} = \frac{10}{\sin 45°}$,

$\frac{a_2}{\sin 15°} = \frac{10}{\sin 45°}$. 10分

可算得 $\sin 75° = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\sin 15° = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

12分

$\therefore \quad a_1 = 5\sqrt{3} + 5$. 13分

$a_2 = 5\sqrt{3} - 5$. 14分

故本题有两解：$\begin{cases} C_1 = 60°, \\ A_1 = 75°, \\ a_1 = 5\sqrt{3}+5; \end{cases}$ $\begin{cases} C_2 = 120°, \\ A_2 = 15°, \\ a_2 = 5\sqrt{3}-5. \end{cases}$ 15分

注：本题只求得一组解者扣5分.

七、（15分） $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180°$. 1分

又 $\angle A = 60°$, $\angle B = 90°$, $\therefore \angle C = 120°$,

$\angle D = 90°$. 2分

以下列两种解法：

解法一 延长 BC、AD 交于 E，则 $\angle E=30°$，$\angle ECD=60°$，

$\angle EDC=90°$， 9分

$\therefore AE=4$，$CE=2$，$BE=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$，

$DE=\sqrt{2^2-1}=\sqrt{3}$。 13分

故 $BC=BE-CE=2\sqrt{3}-2$，

$DA=AE-DE=4-\sqrt{3}$。 15分

解法二 设 $BC=x$，$DA=y$，则有

$x^2+2^2=y^2+1^2$， 5分

$x^2+1^2-2x\cos 120°^2=y^2+2^2-4y\cos 60°$。 8分

化简，得 $x^2-y^2+3=0$，① $x^2-y^2+x+2y-3=0$。② 9分

②－①，并化简，得 $x=6-2y$，③

③代入①，得 $y^2-8y+13=0$。 12分

$\therefore y=4\pm\sqrt{3}$，代入③，得 $x=-2\mp 2\sqrt{3}$。 13分

$\because x>0$，$\therefore \begin{cases} x=2\sqrt{3}-2, \\ y=4-\sqrt{3}. \end{cases}$ 15分

参考题（不记分，但要作出评语）

一、用数学归纳法或其他方法证明

$$1^4+2^4+3^4+\cdots\cdots+n^4=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

证明(1)$\because n=1$时，等式的左边 $=1^4=1$，

等式的右边 $=\dfrac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 5}{30}=1$，

$\therefore$ $n=1$时，等式成立。

(2)假设 $n=k$ 时等式成立，即假设

$$1^4+2^4+3^4+\cdots+k^4=\frac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)}{30}①.$$

由此证明$n=k+1$时，等式也成立，即要证明

$$1^4+2^4+3^4+\cdots\cdots+(k+1)^4=$$

$$=\frac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1][3(k+1)^2+3(k+1)-1]}{30},$$

或 $$1^4+2^4+3^4+\cdots\cdots+(k+1)^4=$$

$$=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)}{30}.$$

根据①式，可得

$$1^4+2^4+3^4\cdots\cdots+(k+1)^4=$$

$$=\frac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)}{30}+(k+1)^4$$

$$=\frac{k+1}{30}[k(2k+1)(3k^2+3k-1)+30(k+1)^3]$$

$$=\frac{k+1}{30}(6k^4+39k^3+91k^2+89k+30)$$

$$=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)}{30}.$$

这就证明了$n=k+1$时，等式也成立.

所以，对于任意自然数n，等式都成立.

$$6+39+91+89+30\,|\underline{-2}$$

$$\underline{-12-54-74-30}$$

$$6+27+37+15\,|\underline{+0}\,\|\underline{-\frac{3}{2}}$$

$$\begin{array}{r} -9-27-15 \\ \hline 2\,\big|\,6+18+10\,\big|\,+0\,\big| \\ 3\ +\ 9+\ 5 \end{array}$$

二、计算下列积分：

(1) $\int_0^1 xe^{-x}dx$；　(2) $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx$.

解(1)设 $u=x$，$dv=e^{-x}dx$，则$v=-e^{-x}$.

$$\int_0^1 xe^{-x}dx=-xe^{-x}\Big|_0^1+\int_0^1 e^{-x}(x)'dx$$

$$=-1\cdot e^{-1}-e^{-x}\Big|_0^1=-\frac{1}{e}-e^{-1}+1=1-\frac{2}{e}.$$

(2)设 $x=a\sin\theta$，　则$dx=a\cos\theta d\theta$，

$$\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin^2\theta\sqrt{a^2-a^2\sin^2\theta}\cdot a\cos\theta d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4\sin^2\theta\cos^2\theta d\theta=\frac{a^4}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2\theta d\theta=\frac{a^4}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 4\theta}{2}d\theta$$

$$=\frac{a^4}{4}\left[\frac{1}{2}\theta-\frac{1}{8}\sin 4\theta\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{a^4}{4}\left[\frac{\pi}{4}-\frac{1}{8}\sin 2\pi\right]=\frac{\pi a^4}{16}.$$